

编译原理第六次作业参考答案

练习 4.2.1

(1) 预测分析产生回溯的原因

即使当非终结符使用某个产生式匹配成功，这种成功也可能只是暂时的，因为无法在当前时刻唯一确定正确的产生式，从而导致分析过程需要回溯。

不能。仅使用 FIRST 集不足以避免回溯，还必须结合 FOLLOW 集。

练习 4.2.2

(1) 消除左递归

原文法：

$$E \rightarrow E - T \mid T$$

$$T \rightarrow T / F \mid F$$

$$F \rightarrow F^* \mid (E) \mid c$$

消除左递归：

$$E \rightarrow TE'$$

$$E' \rightarrow -TE' \mid \epsilon$$

$$T \rightarrow FT'$$

$$T' \rightarrow /FT' \mid \epsilon$$

$$F \rightarrow (E)F' \mid cF'$$

$$F' \rightarrow *F' \mid \epsilon$$

(2) FIRST 集

$$FIRST(F) = \{ (, c \}$$

$$FIRST(F') = \{ *, \epsilon \}$$

$$FIRST(T) = \{ (, c \}$$

$$FIRST(T') = \{ /, \epsilon \}$$

$$FIRST(E) = \{ (, c \}$$

$$FIRST(E') = \{ -, \epsilon \}$$

(3) FOLLOW 集

设 \$ 为输入结束符：

$$FOLLOW(E) = \{), \$ \}$$

$$FOLLOW(E') = \{), \$ \}$$

$$FOLLOW(T) = \{ -,), \$ \}$$

$$FOLLOW(T') = \{ -,), \$ \}$$

$$FOLLOW(F) = \{ /, -,), \$ \}$$

$$FOLLOW(F') = \{ /, -,), \$ \}$$

(4) 是否为 LL(1)

对于每个非终结符：

- 各产生式 FIRST 集互不相交
- 含 ϵ 的产生式满足：

$$FIRST(\alpha) \cap FOLLOW(A) = \emptyset$$

因此该文法是 **LL(1) 文法**。

(4) LL(1) 分析表

终结符集合为：

$$\{ c, (,), -, /, *, \$ \}$$

分析表如下：

	c	$($	$)$	$-$	$/$	$*$	$\$$
E	$E \rightarrow TE'$	$E \rightarrow TE'$					
E'				$E' \rightarrow \epsilon$	$E' \rightarrow -TE'$		$E' \rightarrow \epsilon$
T	$T \rightarrow FT'$	$T \rightarrow FT'$					
T'				$T' \rightarrow \epsilon$	$T' \rightarrow \epsilon$	$T' \rightarrow /FT'$	$T' \rightarrow \epsilon$
F	$F \rightarrow cF'$	$F \rightarrow (E)F'$					
F'				$F' \rightarrow \epsilon$	$F' \rightarrow \epsilon$	$F' \rightarrow \epsilon$	$F' \rightarrow *F'$ $F' \rightarrow \epsilon$

(5) LL(1) 分析过程

输入串：

$$c - c/c - c\$$$

初始栈：

$$E\$$$

分析过程如下：

Stack	Input	Action
$E\$$	$c - c/c - c\$$	$E \rightarrow TE'$
$TE'\$$	$c - c/c - c\$$	$T \rightarrow FT'$
$FT'E'\$$	$c - c/c - c\$$	$F \rightarrow cF'$
$cF'T'E'\$$	$c - c/c - c\$$	<i>match</i> c
$F'T'E'\$$	$-c/c - c\$$	$F' \rightarrow \epsilon$
$T'E'\$$	$-c/c - c\$$	$T' \rightarrow \epsilon$
$E'\$$	$-c/c - c\$$	$E' \rightarrow -TE'$
$-TE'\$$	$-c/c - c\$$	<i>match</i> $-$
$TE'\$$	$c/c - c\$$	$T \rightarrow FT'$
$FT'E'\$$	$c/c - c\$$	$F \rightarrow cF'$
$cF'T'E'\$$	$c/c - c\$$	<i>match</i> c
$F'T'E'\$$	$/c - c\$$	$F' \rightarrow \epsilon$
$T'E'\$$	$/c - c\$$	$T' \rightarrow /FT'$
$/FT'E'\$$	$/c - c\$$	<i>match</i> $/$
$FT'E'\$$	$c - c\$$	$F \rightarrow cF'$
$cF'T'E'\$$	$c - c\$$	<i>match</i> c
$F'T'E'\$$	$-c\$$	$F' \rightarrow \epsilon$
$T'E'\$$	$-c\$$	$T' \rightarrow \epsilon$
$E'\$$	$-c\$$	$E' \rightarrow -TE'$
$-TE'\$$	$-c\$$	<i>match</i> $-$
$TE'\$$	$c\$$	$T \rightarrow FT'$
$FT'E'\$$	$c\$$	$F \rightarrow cF'$
$cF'T'E'\$$	$c\$$	<i>match</i> c
$F'T'E'\$$	$\$$	$F' \rightarrow \epsilon$
$T'E'\$$	$\$$	$T' \rightarrow \epsilon$
$E'\$$	$\$$	$E' \rightarrow \epsilon$
$\$$	$\$$	<i>accept</i>